Проверяем через векторное произведение

Если векторы параллельны, их векторное произведение — нулевое:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{DC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

→ значит, $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{DC}$.

Доказательство того, что две прямые являются скрещивающимися

$\cdot 4$

$\underbrace{(1,2,0)}_{\vec{a}}$ $\underbrace{(4,8,0)}_{\vec{b}}$

0116

1. **Не параллельны** (их направляющие векторы не коллинеарны).
2. **Не пересекаются** (нет общей точки). $\begin{cases} x : t \\ y : t \\ z : t \end{cases}$
3. **Не лежат в одной плоскости** (смешанное произведение ≠ 0).

1)

Выбираем диагональ куба и ребро

- **Диагональ куба**: AC_1 (из точки $A(0,0,0)$ в $C_1(1,1,1)$)
  - Направляющий вектор: $\vec{u} = (1,1,1)$
- **Ребро куба**: BB_1 (из точки $B(1,0,0)$ в $B_1(1,0,1)$)
  - Направляющий вектор: $\vec{v} = (0,0,1)$

1. Проверка на параллельность

Две прямые параллельны, если их направляющие векторы коллинеарны (один является скалярным кратным другого).
Проверяем:

$$\vec{u} = (1,1,1), \quad \vec{v} = (0,0,1)$$

Не существует такого числа λ, что $(1,1,1) = \lambda(0,0,1)$, так как первые две компоненты никогда не совпадут.
Вывод: прямые **не параллельны**.

Пункт 2: Как проверить, пересекаются ли две прямые в пространстве?

Суть: Нужно выяснить, есть ли точка, которая лежит **одновременно** на обеих прямых

Шаг 1: Записываем уравнения прямых в параметрическом виде

Возьмём:

- **Прямую AC_1 (диагональ куба)**:
  - Проходит через точки $A(0,0,0)$ и $C_1(1,1,1)$.
  - Её направляющий вектор: $\vec{u} = C_1 - A = (1,1,1)$.
  - **Параметрическое уравнение**:

$$\begin{cases} x = 0 + 1 \cdot t = t, \\ y = 0 + 1 \cdot t = t, \\ z = 0 + 1 \cdot t = t, \end{cases} \quad \text{где } t \in \mathbb{R}.$$

  (Здесь t — параметр, который "двигает" точку по прямой.)

- **Прямую BB_1 (ребро куба)**:
  - Проходит через точки $B(1,0,0)$ и $B_1(1,0,1)$.
  - Её направляющий вектор: $\vec{v} = B_1 - B = (0,0,1)$.
  - **Параметрическое уравнение**:

$$\begin{cases} x = 1 + 0 \cdot s = 1, \\ y = 0 + 0 \cdot s = 0, \\ z = 0 + 1 \cdot s = s, \end{cases} \quad \text{где } s \in \mathbb{R}.$$

  (Здесь s — параметр для второй прямой.)

Шаг 2: Приравниваем координаты

Чтобы найти общую точку, нужно решить систему:

$$\begin{cases} x : t = 1, \\ y : t = 0, \\ z : t = s. \end{cases}$$

- Из первого уравнения: $t = 1$.
- Из второго уравнения: $t = 0$.

Противоречие: t не может быть одновременно 1 и 0.

Вывод: Система **не имеет решений**, значит, прямые **не пересекаются**.

Пункт 3: Как проверить, что прямые не лежат в одной плоскости (скрещиваются)?

Суть: Если две прямые не параллельны и не пересекаются, они могут быть:

- **Скрещивающимися** (не лежат в одной плоскости),
- **Параллельными** (но мы уже проверили, что это не так).

Для проверки используем **смешанное произведение векторов**.

Шаг 1: Выбираем три ключевых вектора

1. $\vec{u} = (1,1,1)$ — направляющий вектор первой прямой (AC_1).
2. $\vec{v} = (0,0,1)$ — направляющий вектор второй прямой (BB_1).
3. $\overrightarrow{AB} = B - A = (1,0,0)$ — вектор, соединяющий точки A и B (лежащие на прямых).

Шаг 2: Считаем смешанное произведение

Смешанное произведение трёх векторов вычисляется как определитель матрицы:

$$(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AB}) = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \end{array} \\ \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{array}.$$

$=$

Шаг 3: Анализируем результат

- Если смешанное произведение $= 0$, векторы **компланарны** (все три лежат в одной плоскости).
- Если $\neq 0$, векторы **не компланарны**.

У нас получилось $1 \neq 0$, значит:
→ Прямые **не лежат в одной плоскости** → они **скрещиваются**.

Формула расстояния от точки до плоскости

Для точки с координатами (x_0, y_0, z_0) расстояние вычисляется по формуле:
d = |Ax₀ + By₀ + Cz₀ + D| / √(A² + B² + C²)

План нахождения уравнения плоскости и расстояния от точки до плоскости

Шаг 1: Определите три точки, принадлежащие плоскости

Шаг 2: Найдите два вектора, лежащих в плоскости

Шаг 3: Вычислите нормальный вектор плоскости

- Нормальный вектор $\vec{n}$ — это векторное произведение $\vec{AB} \times \vec{AD}$:

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0,0,1).$$

Шаг 4: Составьте уравнение плоскости

- Используйте нормальный вектор $\vec{n} = (A,B,C)$ и одну из точек (например, $A(0,0,0)$):

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

- Подставляем значения:

$$0 \cdot (x - 0) + 0 \cdot (y - 0) + 1 \cdot (z - 0) = 0 \implies z = 0.$$

- **Итоговое уравнение плоскости нижней грани**: $z = 0$.

II. Нахождение расстояния от точки до плоскости

Шаг 1: Приведите уравнение плоскости к общему виду

- Общий вид уравнения плоскости:

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

- Например, для плоскости $z = 0$:

$$0x + 0y + 1z + 0 = 0 \quad (A = 0, B = 0, C = 1, D = 0).$$

Шаг 2: Возьмите координаты точки

- Например, точка $C_1(1,1,1)$ (вершина верхней грани куба).

Шаг 3: Подставьте координаты в формулу расстояния

- Формула расстояния от точки (x_0, y_0, z_0) до плоскости:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

- Для точки $C_1(1,1,1)$ и плоскости $z = 0$:

$$d = \frac{|0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0|}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{1} = 1.$$

Как найт

- Точки: $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $D(0,1,0)$.
- Векторы:
  - $\vec{AB} = (1,0,0)$,
  - $\vec{AD} = (0,1,0)$.
- Нормальный вектор $\vec{n_1}$:

$$\vec{n_1} = \vec{AB} \times \vec{AD} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0,0,1).$$

- Уравнение плоскости:

$$0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z + 0 = 0 \implies z = 0.$$

Плоскость 2: Боковая грань AA_1D_1D

- Точки: $A(0,0,0)$, $D(0,1,0)$, $A_1(0,0,1)$.
- Векторы:
  - $\vec{AD} = (0,1,0)$,
  - $\vec{AA_1} = (0,0,1)$.
- Нормальный вектор $\vec{n_2}$:

$$\vec{n_2} = \vec{AD} \times \vec{AA_1} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1,0,0).$$

- Уравнение плоскости:

$$1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z + 0 = 0 \implies x = 0.$$

1. Находим у

2. Находим угол между плоскостями

Угол между плоскостями равен углу между их нормальными векторами $\vec{n_1}$ и $\vec{n_2}$.

Формула угла между векторами:

$$\cos\theta = \frac{\vec{n_1} \cdot \vec{n_2}}{|\vec{n_1}| \cdot |\vec{n_2}|}.$$

Вычисляем:

- Скалярное произведение:

$$\vec{n_1} \cdot \vec{n_2} = (0,0,1) \cdot (1,0,0) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0.$$

- Длины векторов:

$$|\vec{n_1}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1, \quad |\vec{n_2}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1.$$

- Косинус угла:

$$\cos\theta = \frac{0}{1 \cdot 1} = 0 \implies \theta = 90^\circ.$$

Вывод

- **Угол между плоскостями** $z = 0$ **(нижняя грань) и** $x = 0$ **(боковая грань) равен** 90°.
- Это логично, поскольку в кубе смежные грани перпендикулярны.

3. Ещё пример: угол между диагональными плоскостями

Рассмотрим две диагональные плоскости:

1. A, C, D_1 (уравнение: $x - y + z = 0$, нормаль $\vec{n_1} = (1,-1,1)$).
2. A, B_1, D (уравнение: $x + y - z = 0$, нормаль $\vec{n_2} = (1,1,-1)$).

Вычисляем угол:

- Скалярное произведение:

$$\vec{n_1} \cdot \vec{n_2} = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 - 1 - 1 = -1.$$

- Длины векторов:

$$|\vec{n_1}| = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}, \quad |\vec{n_2}| = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}.$$

- Косинус угла:

$$\cos\theta = \frac{-1}{3} \implies \theta = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) \approx 109.47^\circ.$$

Вывод

- **Угол между диагональными плоскостями** = 109.47°.
- Это соответствует углу между гранями тетраэдра, вписанного в куб.

расстояния от точки до прямой

1. Постановка задачи

Дано:

- **Вектор** (направляющий вектор прямой) $\vec{v} = (a, b, c)$.
- **Точка** $P(x_0, y_0, z_0)$, от которой нужно найти расстояние до прямой.

Прямая может быть задана:

- Направляющим вектором $\vec{v}$ и точкой $A(x_1, y_1, z_1)$, через которую она проходит.

2. Формула расстояния от точки до прямой

Расстояние d от точки P до прямой, заданной вектором $\vec{v}$ и точкой A, вычисляется по формуле:

$$d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|},$$

где:

- $\vec{AP} = P - A = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$ — вектор от точки A до точки P,
- $\times$ — векторное произведение,
- $|\vec{v}|$ — длина вектора $\vec{v}$.

sin |a| |b|

В кубе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ все ребра равны 1.
а) Докажите, что $BD_1 \perp AC$.
б) Найдите расстояние от точки C до прямой BD_1.

Дан куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром $2\sqrt{2}$. Точки M и T — середины ребер AD и A_1B_1 соответственно.
а) Докажите, что $A_1C_1 \perp MT$.
б) Найдите расстояние от середины ребра B_1C_1 до прямой MT.

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ все рёбра равны 2. Точка M — середина ребра AA_1.
а) Докажите, что прямые MB и B_1C перпендикулярны.
б) Найдите расстояние между прямыми MB и B_1C.